

מאגר שאלות — פרק 6: הזוויות המיוחדות ומעגל היחידה

24 שאלות · טריגונומטריה · פרק 6 — ערכים מדויקים, מעגל היחידה וזוויות קהות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — ערכים מדויקים של הזוויות החדות (שאלות 1-4)

1. כתבו את הערך המדויק של $\sin 30^\circ$.

2. כתבו את הערך המדויק של $\cos 60^\circ$.

3. כתבו את הערך המדויק של $\tan 30^\circ$.

4. חשבו בערך מדויק: $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ$.

חלק ב' — זוויות קהות (שאלות 5-8)

5. כתבו את הערך המדויק של $\sin 135^\circ$.

6. כתבו את הערך המדויק של $\cos 120^\circ$.

7. כתבו את הערך המדויק של $\tan 120^\circ$.

8. כתבו את הערך המדויק של $\cos 150^\circ$.

חלק ג' — מעגל היחידה (שאלות 9-12)

9. מהם שיעורי הנקודה שעל מעגל היחידה המתאימה לזווית 45° ?

10. מהם שיעורי הנקודה שעל מעגל היחידה המתאימה לזווית 150° ?

11. באיזה רבע נמצאת הזווית 210° , ומהם הסימנים של שלוש הפונקציות שם?

12. מהו $\cos 90^\circ$ ומהו $\sin 90^\circ$? הסבירו לפי הנקודה על המעגל.

חלק ד' — סימנים ורבעים (שאלות 13-16)

13. באיזה רבע נמצאת הזווית 250° , ומה הסימן של הסינוס שלה?

14. הסינוס של זווית חיובי והקוסינוס שלה שלילי. באיזה רבע היא נמצאת?

15. במשולש נמצא $\cos \alpha = -0.6$. מה אפשר לומר על הזווית α ?

16. באילו רבעים הטנגנס חיובי, ומדוע?

חלק ה' — צלעות בערך מדויק (שאלות 17–20)

17. במשולש ישר-זווית היתר 12 ואחת הזוויות החדות 30° . מצאו את הניצב שמולה.
18. במשולש ישר-זווית היתר 6 ואחת הזוויות החדות 45° . מצאו את אורך כל אחד מהניצבים.
19. במשולש ישר-זווית הניצב שליד זווית של 60° הוא 4. מצאו את היתר.
20. במשולש ישר-זווית היתר 20 ואחת הזוויות החדות 60° . מצאו את הניצב שמולה.

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. במשולש $a = 10$, $b = 6$ והזווית ביניהן 150° . חשבו בערך מדויק את השטח.
22. במשולש $a = 4$, $b = 6$ והזווית ביניהן 120° . חשבו את הצלע השלישית.
23. חשבו בערך מדויק: $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \cdot \sin 60^\circ$.
24. מצאו את כל הזוויות בתחום $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ שעבורן $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\sin 30^\circ = 1/2$

2. $\cos 60^\circ = 1/2$

3. $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3 \approx 0.577$

4. $\sqrt{2}/2 + \sqrt{2}/2 = \sqrt{2} \approx 1.41$

5. $\sin 135^\circ = \sin 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$

6. $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -1/2$

7. $\tan 120^\circ = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \approx -1.73$

8. $\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\sqrt{3}/2 \approx -0.866$

9. $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ — ברבע הראשון שני השיעורים שווים וחיוביים.

10. $(-\sqrt{3}/2, 1/2)$ — הקוסינוס שלילי והסינוס חיובי, כמו בכל הרבע השני.

11. רבע שלישי: הסינוס שלילי, הקוסינוס שלילי, והטנגנס חיובי.

12. $\sin 90^\circ = 1$ ו- $\cos 90^\circ = 0$ — הנקודה היא $(0, 1)$, בראש המעגל.

13. רבע שלישי, והסינוס שלילי (שיעור ה-y של הנקודה נמצא מתחת לציר).

14. ברבע השני — שם שיעור ה-y חיובי ושיעור ה-x שלילי.

15. הזווית קהה. קוסינוס שלילי מופיע במשולש רק ברבע השני, כלומר $90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$.

16. ברבע הראשון וברבע השלישי. ברבע הראשון הסינוס והקוסינוס חיוביים, וברבע השלישי שניהם שליליים

— ובשני המקרים המנה יוצאת חיובית.

$$12 \cdot \sin 30^\circ = 12 \cdot 1/2 = 6 \quad \mathbf{.17}$$

$$\mathbf{.18} \quad 6 \cdot \sin 45^\circ = 6 \cdot \sqrt{2}/2 = 3\sqrt{2} \approx 4.24 \quad \text{— שני הניצבים שווים, כי המשולש שווה-שוקיים.}$$

$$\mathbf{.19} \quad \cos 60^\circ = 4/c, \text{ ולכן } c = 4 \div (1/2) = 8$$

$$\mathbf{.20} \quad 20 \cdot \sin 60^\circ = 20 \cdot \sqrt{3}/2 = 10\sqrt{3} \approx 17.32$$

$$\mathbf{.21} \quad S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \sin 150^\circ = 30 \cdot 1/2 = 15 \quad \text{יחידות שטח.}$$

$$\mathbf{.22} \quad \cos 120^\circ = -1/2, \text{ ולכן } c^2 = 16 + 36 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot (-1/2) = 52 + 24 = 76 \quad \text{ומכאן } c = \sqrt{76} \approx 8.72$$

$$\mathbf{.23} \quad 1/2 \cdot 1/2 + \sqrt{3}/2 \cdot \sqrt{3}/2 = 1/4 + 3/4 = 1$$

$$\mathbf{.24} \quad \alpha = 135^\circ \quad \text{בלבד — בתחום הזה הקוסינוס יורד ברציפות מ-1 ל-1-, ולכן כל ערך מתקבל פעם אחת.}$$